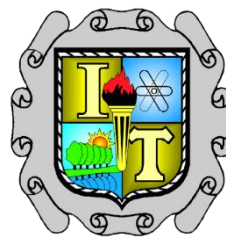




**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la Nube

Unidad 5

5.2 – Análisis y Diseño de una Arquitectura de Red en la Nube

Alumna:

Silvia Guadalupe Ramos Mendoza 22050726

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Saltillo, Coahuila; a 16 de abril de 2026

Contexto:

Universidad Tecnológica Regional.

La institución cuenta con:

- 1,200 estudiantes.
- 80 docentes.
- 3 edificios.
- Centro de cómputo con 150 equipos.
- Plataforma educativa tipo Moodle.
- Sistema administrativo (control escolar).
- Página web institucional.

Problemas:

- El servidor local:
 - se satura en periodos de inscripción
 - presenta caídas frecuentes
 - no tiene respaldo automático
- La red:
 - no está segmentada
 - permite accesos no controlados
- Seguridad:
 - no hay firewall adecuado
 - no hay políticas de acceso
- Acceso remoto:
 - estudiantes no pueden acceder fácilmente fuera de la institución
- Presupuesto limitado: o máximo mensual: \$8,000 MXN (~450 USD)

Problemas principales:

- *El servidor local se satura en periodos de inscripción.* Cuando muchos usuarios entran al mismo tiempo, el sistema se vuelve lento o deja de funcionar.
- *Hay caídas frecuentes del servidor.* Cuando el servidor falla, los usuarios no pueden ingresar a Moodle, al sistema escolar, o bien, a la web.
- *No existe respaldo automático.* Si la información se pierde, recuperarla sería difícil o imposible.
- *La red no se encuentra segmentada.* Al estar las cosas mezcladas, los riesgos de seguridad aumentan y existe desorden en el tráfico.
- *No existen firewall ni políticas de acceso adecuadas.* Dejando a la infraestructura expuesta a riesgos de seguridad y desorden en el tráfico.
- *Acceso remoto deficiente.* Cuando se encuentran fuera de la institución los estudiantes no pueden acceder fácilmente.

Riesgos actuales:

- *Pérdida de datos.* Sin la existencia del respaldo y los fallos del servidor, las consecuencias pueden ser catastróficas, como la pérdida de toda la información académica.
- *Ataque cibernético.* Al no haber firewall ni políticas de acceso, la institución es vulnerable a intrusiones o robo de datos.
- *Interrupción del servicio.* En las inscripciones, el sistema colapsa y los usuarios no pueden completar el proceso.
- *Incumplimiento legal.* Al no tener un control de acceso, los datos de alumnos, docentes y personal administrativo podrían estar expuestos.

Necesidades tecnológicas:

- *Escalabilidad.* Es necesario que la infraestructura sea capaz de adaptarse dinámicamente al número de usuarios, especialmente en los periodos críticos como las inscripciones (se menciona que el tráfico puede triplicarse).
- *Alta disponibilidad.* El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto es importante puesto que Moodle y el sistema escolar son críticos.
- *Seguridad.* Se requiere proteger tanto la información como el acceso al sistema, ya que se manejan datos sensibles y existe el riesgo de ataques o accesos no autorizados.

- *Acceso remoto seguro.* Es importante que estudiantes y docentes cuenten con acceso desde casa.
- *Respaldo y recuperación.* Es necesario para evitar la pérdida de información y recuperarla en caso de fallos o ataques.
- *Segmentación de red.* La red debe estar organizada en diferentes capas para mejorar seguridad y control, reduciendo riesgos de acceso no autorizado y mejorando el control del tráfico.
- *Rendimiento.* Que el sistema responda rápido a las solicitudes de los usuarios, evita la frustración en ellos y mejora la eficiencia del sistema.
- *Costos.* La infraestructura debe mantener el costo dentro del presupuesto mensual.

Tipos de usuarios:

- *Estudiantes.* Son 1,200 usuarios. Usarán principalmente la plataforma educativa, consulta de información escolar y el acceso remoto fuera de la institución.
- *Docentes.* Son 80 usuarios. Usarán la plataforma educativa, consulta de información académica y acceso a recursos institucionales.
- *Personal administrativo.* No existe un número exacto. Usarán control escolar, gestión de inscripciones.
- *Usuarios externos.* Cantidad variable. Son personas que solo entran a la página web institucional.

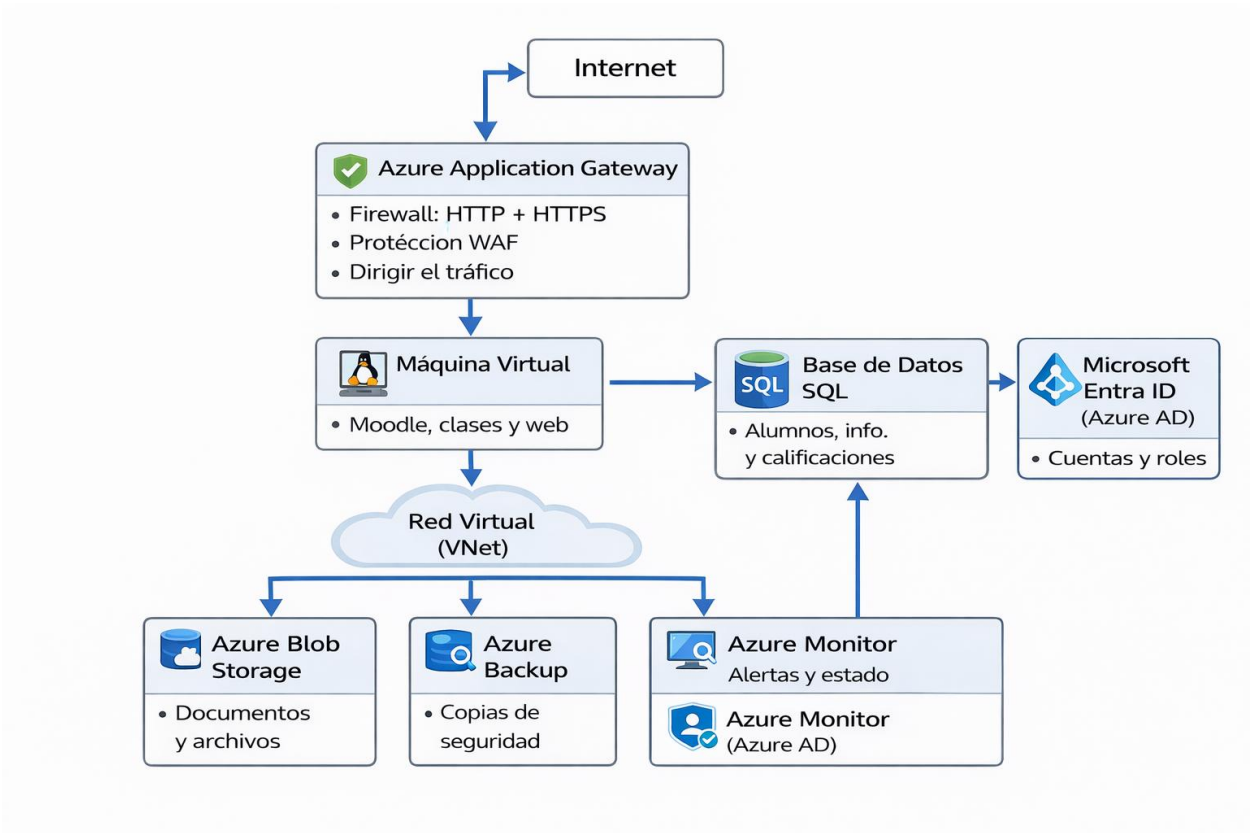
Carga estimada:

- Este caso indica que el sistema debe soportar 500 usuarios simultáneos, sin embargo, durante inscripciones, el tráfico se triplica, por lo tanto, hay hasta 1500 usuarios de carga pico. Por lo tanto, el sistema debe ser escalable para cuando exista ese momento.

Arquitectura:

Proveedor a utilizar	
Microsoft Azure	
Razones de la elección	
• Azure ofrece el programa Azure for Students y Azure for Education, que dan créditos gratuitos y descuentos especiales para instituciones educativas, lo que ayuda a mantenerse en el presupuesto de \$450 USD/mes. • La mayoría de las universidades ya usan Office 365/Teams. Azure se integra de forma nativa con estas herramientas. • Azure tiene datacenter en México (región Mexico Central), lo que reduce la latencia para los usuarios. • Azure AD es el sistema de identidad más usado en instituciones educativas para manejar cuentas y permisos. • El portal de Azure es intuitivo y cuenta con mucha documentación en español.	
Ventajas	Desventajas
• Azure tiene centros de datos en México, haciendo que la información viaje menos distancia. • Al ser más rápido, Moodle, el sistema escolar y la web funcionan sin tanto retraso. • Puedes aumentar o reducir recursos según la demanda. • Azure permite que el sistema este activo caso todo el tiempo. • Incluye herramientas como firewall, control de accesos y monitoreo. • No se necesita infraestructura física.	• Puede ser complejo al inicio, pues tiene muchas configuraciones y servicios. • No todos los servicios están disponibles igual en todas las regiones. • Si no se controlan bien los recursos, el costo puede subir. • Todo el sistema depende del proveedor. • Las configuraciones de seguridad deben ser buenas.

Diagrama de red:



Selección de servicios:

Componente	Servicio Azure	¿Para qué sirve?
Internet	Internet + HTTPS	Permitir acceso seguro al sistema
Seguridad / entrada	Azure Application Gateway	Proteger la aplicación y dirigir el tráfico
Servidor Web/App	Azure Virtual Machine	Ejecutar Moodle, sistema escolar y sitio web
Base de datos	Azure SQL Database	Guardar información de alumnos, usuarios y calificaciones
Red privada	Azure Virtual Network (VNet)	Aislar y proteger recursos internos
Archivos	Azure Blob Storage	Guardar documentos, tareas e imágenes
Respaldo	Azure Backup	Hacer copias de seguridad
Monitoreo	Azure Monitor	Revisar estado y alertas del sistema

Identidad y Acceso	Azure Active Directory	Maneja cuentas, roles y permisos.
--------------------	------------------------	-----------------------------------

Estimación de costos:

Su presupuesto

Virtual Machines	2 B2s (2 Cores, 4 GB RAM) x 730 Horas (Pay as you go), Win...	Por adelantado: 0,00 US\$	Mensualmente: 78,55 US\$
Azure SQL Database	Base de datos única, modelo de compra DTU, nivel Basic Ti...	Por adelantado: 0,00 US\$	Mensualmente: 5,39 US\$
Azure Storage Discovery	Azure Storage Discovery: 5 Storage Account Analyzed, 1 Tot...	Por adelantado: 0,00 US\$	Mensualmente: 5,18 US\$
Application Gateway	Nivel Basic V1, tamaño de instancia Pequeña: 1 instancias c...	Por adelantado: 0,00 US\$	Mensualmente: 20,08 US\$
Azure Virtual Network Manager	2 Redes virtuales administradas x 730Horas, 0 Comprobado...	Por adelantado: 0,00 US\$	Mensualmente: 48,91 US\$
Cuentas de almacenamiento	Almacenamiento de blobs en bloque, Uso general V2, Espa...	Por adelantado: 0,00 US\$	Mensualmente: 4,28 US\$
Azure Backup	VM de Azure, Estándar Directiva de Backup, 2 Instancia(s) x ...	Por adelantado: 0,00 US\$	Mensualmente: 28,56 US\$
Azure Monitor	Log Analytics: Log Data Ingestion: 0 GB Daily Auxiliary Logs...	Por adelantado: 0,00 US\$	Mensualmente: 0,00 US\$
Azure Active Directory B2C	Nivel Premium P1: 3000 usuarios activos mensuales, 0 even...	Por adelantado: 0,00 US\$	Mensualmente: 0,00 US\$

Soporte

Costo inicial estimado

Coste mensual estimado

0,00 US\$

190,95 US\$

Justificación:

La arquitectura propuesta fue diseñada considerando un equilibrio entre funcionalidad, rendimiento y costo. Se seleccionaron servicios en su configuración básica o estándar, priorizando el uso eficiente de recursos para mantener el costo mensual dentro del presupuesto establecido.

En la capa de cómputo, se eligieron máquinas virtuales de tipo B2s, las cuales ofrecen un rendimiento adecuado para cargas moderadas a un costo reducido, evitando el uso de instancias sobredimensionadas.

Para la base de datos, se optó por Azure SQL Database en nivel básico, lo que permite almacenar la información del sistema de manera segura y confiable sin incurrir en costos elevados.

En cuanto a la seguridad y distribución del tráfico, se utilizó Azure Application Gateway en su configuración mínima, garantizando protección ante ataques web y balanceo de carga sin requerir servicios adicionales que incrementen el costo.

El almacenamiento de archivos se implementó mediante Azure Storage con redundancia local (LRS), lo cual reduce costos al evitar replicación geográfica innecesaria. De igual manera, el servicio de Azure Backup se configuró de forma básica, considerando únicamente los recursos esenciales para respaldo.

Finalmente, se utilizó Azure Monitor en su nivel básico sin ingesta avanzada de logs, permitiendo supervisión del sistema sin generar costos adicionales.

En conjunto, estas decisiones permiten que la solución cumpla con los requerimientos técnicos del sistema, manteniendo un costo mensual estimado dentro del rango de aproximadamente 150 a 250 USD, lo cual se encuentra por debajo del límite presupuestal establecido.

Reglas de Firewall:

- Solo se permite tráfico por **HTTPS (puerto 443)**, asegurando que toda la comunicación esté cifrada.
- Se bloquean todos los puertos no necesarios para evitar accesos indebidos.

- El acceso al servidor de aplicación se permite únicamente desde el Application Gateway.
- La base de datos no es accesible directamente desde internet.
- Se activan reglas para detectar ataques comunes como:
 - Inyección SQL
 - Cross-Site Scripting (XSS)
 - Intentos de acceso automatizados

Control de accesos:

- Autenticación mediante credenciales seguras (usuario y contraseña).
- Posibilidad de implementar MFA (autenticación multifactor) para mayor seguridad.
- Control de sesiones de usuario.
- Restricción de acceso según rol.

Roles de usuario:

Administrador

- Control total del sistema.
- Gestión de usuarios, configuración y monitoreo.

Docente

- Gestión de contenidos en Moodle.
- Registro y consulta de calificaciones.

Estudiante

- Acceso a cursos, tareas y materiales.
- Consulta de información académica.

Personal administrative

- Sistema escolar: inscripciones, calificaciones, Kardex.

Visitante

- Acceso limitado a la página web institucional.

Respaldo de información:

- Copias automáticas diarias de la base de datos y la máquina virtual.
- Almacenamiento en una cuenta de almacenamiento con redundancia local (LRS).
- Retención de datos por un periodo definido (por ejemplo, 7 a 30 días).
- Posibilidad de restauración en caso de:
 - Fallo del sistema
 - Error humano
 - Ataques o pérdida de datos

Incidente simulado – Acciones para el intento de ataque:

- Se identifica la dirección IP desde donde proviene el ataque y se bloquea mediante reglas de firewall. Esto evita que el atacante siga enviando solicitudes al sistema.
- Se cambian las reglas del firewall a un modo más restrictivo (por ejemplo, de detección a bloqueo), filtrando ataques comunes como inyección SQL o XSS para proteger la aplicación.
- Se configura un límite de peticiones por segundo para evitar ataques de saturación o intentos automatizados de acceso, reduciendo el impacto del ataque.
- Se cierran sesiones de usuarios que puedan estar comprometidas, evitando que un atacante que haya obtenido acceso continúe dentro del sistema.
- Se actualizan contraseñas de administradores y cuentas importantes para prevenir accesos no autorizados si las credenciales fueron comprometidas.
- Se analizan registros para identificar el tipo de ataque, las rutas afectadas, la frecuencia del intento y el comportamiento del atacante.
- Si se detecta pérdida o alteración de datos, se recupera la información utilizando Azure Backup para regresar el sistema a un estado seguro.

- Se refuerza la seguridad mediante acciones como activar autenticación multifactor (MFA), mejorar validaciones de entrada y mantener el uso obligatorio de HTTPS.

Conclusión personal:

El desarrollo de esta propuesta de arquitectura en la nube permitió comprender la importancia de diseñar soluciones tecnológicas que no solo cumplan con los requerimientos funcionales, sino que también consideren aspectos clave como la seguridad, la escalabilidad y el costo. A través del análisis del caso, se identificó que migrar a un entorno en la nube como Microsoft Azure ofrece ventajas significativas frente a una infraestructura local, especialmente en términos de disponibilidad y acceso remoto.

Asimismo, se logró diseñar una solución que responde a las necesidades de la institución, permitiendo soportar múltiples usuarios simultáneos y adaptarse a periodos de alta demanda, como las inscripciones. La integración de herramientas como Application Gateway, máquinas virtuales y bases de datos administradas demuestra cómo es posible construir una arquitectura eficiente utilizando servicios ya disponibles en la nube.

Por otro lado, uno de los aprendizajes más relevantes fue la optimización de costos, seleccionando únicamente los servicios necesarios y configuraciones básicas que permiten mantener la solución dentro del presupuesto establecido, sin sacrificar funcionalidad.

En conclusión, este ejercicio permitió aplicar conceptos teóricos en un caso práctico, fortaleciendo la capacidad de análisis, toma de decisiones técnicas y diseño de soluciones reales en entornos de cómputo en la nube.

